



Practica 1

Práctica 1 - Introducción.pdf

1. ¿Qué es una red? ¿Cuál es el principal objetivo para construir una red?

-Una red se refiere a un conjunto de computadoras/dispositivos interconectados con el objetivo de compartir recursos. Estos recursos pueden ser dispositivos, información y servicios. El conjunto de computadoras, softwares de red, medios y dispositivos de interconexión forman un sistema de comunicación

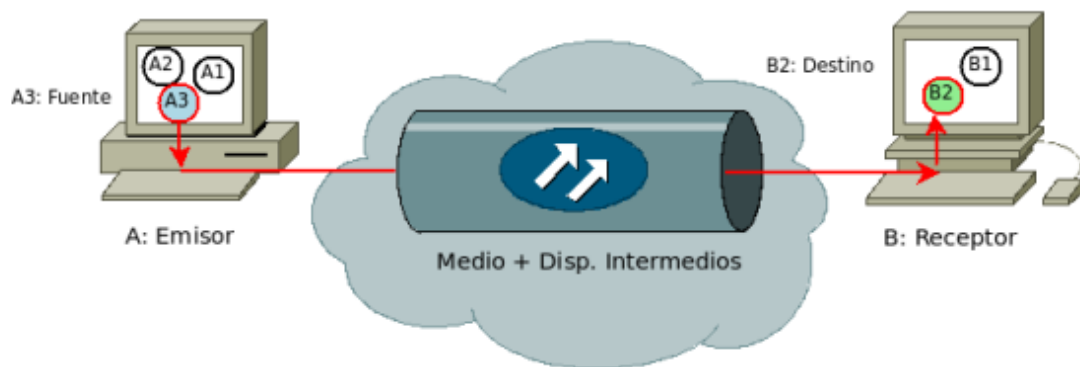


Figure: Sistema de Comunicaciones.

- Emisor — Medio, Dispositivos intermedios → Receptor
- Fuera del punto de vista sistémico podemos ver un número de componentes grande:
 - PCs, laptops, servidores
 - Routers, switches, Gateways, AP (Access Points)
 - Vínculos/Enlaces

-Programas

2. ¿Qué es Internet? Describa los principales componentes que permiten su funcionamiento.

-Es una red de computadoras descentralizada y publica, que ejecuta un conjunto abierto de protocolos TCP/IP. Integra diferentes protocolos de un nivel mas bajo → INTERNETWORKING. Es una red global de dispositivos informaticos que interconecta computadoras, dispositivos moviles, electrodomesticos y mas.

-La comunicacion se logra mediante segmentacion de datos en paquetes, los cuales viajan a traves de enlaces y conmutadores hasta su destino. Los dispositivos terminales se conectan a internet a traves de ISP, formando una red de conmutadores y enlaces de comunicacion. Los protocolos (TCP/IP) controlan la transmision de informacion. Los estandares para estos componentes se definen en documentos RFC. Internet facilita la conectividad global e intercambio de informacion entre usuarios y dispositivos

-Los principales componentes incluyen:

-Dispositivos terminales → Computadoras, dispositivos moviles, televisores, entre otros, que acceden a internet

-Protocolos de comunicacion → Reglas que rigen la comunicacion en la red, como el Protocolo de Internet (IP) y Protocolo de Control de Transmision (TCP)

-Direcciones IP → Identificadores unicos para dispositivos en la red, permitiendo enrutamiento de datos

-Nombres de Dominio y DNS → Traducen nombres de dominio en direcciones IP

-Servidores y Hosts → Almacenan y proporcionan servicios y contenido a traves de internet

-Routers y Conmutadores → Dirigen y gestionan el trafico de datos entre redes y dentro de ellas

-Backbones y Enlaces de Comunicacion → Infraestructura de alta velocidad que conecta regiones y paises

-ISP → Proveedores de servicios de internet que brindan acceso a la red

-Servicios y aplicaciones → Ofrecen funciones como navegacion web, correo electronico y redes sociales

3. **¿Qué son las RFCs?**

-Request for Comments, son una serie de documentos publicos sobre especificaciones tecnicas, estandares y protocolos relacionados con internet y las tecnologias de la informacion y la comunicacion. Son mantenidas por la Internet Engineering Task Force (IETF), organizacion dedidcada al desarrollo y promocion de estandares para internet

4. **¿Qué es un protocolo?**

-Son un conjunto de conductas y normas a conocer, respetar y cumplir no solo en el medio oficial ya establecido, sino tambien en el medio social, laboral, etc. Define formato, el orden de los mensajes intercambiados y acciones que se llevan a cabo en la transmision y/o recepcion de un mensaje u otro evento. Hay posibilidad de multiples implementaciones (cable, fibra optica, informacion mandada en diferentes formatos o medidas).

-Protocolo de red → Conjunto de reglas que especifican intercambio de datos u ordenes durante la comunicacion entre las entidades que forman parte de una red. Permiten comunicacion y estan implementados en las componentes

5. **¿Por qué dos máquinas con distintos sistemas operativos pueden formar parte de una misma red?**

-Esto puede ocurrir debido a la existencia del protocolo de red y las capas de abstraccion que se utilizan en la comunicacion entre dispositivos

6. **¿Cuáles son las 2 categorías en las que pueden clasificarse a los sistemas finales o End Systems? Dé un ejemplo del rol de cada uno en alguna aplicación distribuida que corra sobre Internet.**

-Se clasifican en clientes y servidores:

-Clientes → Suelen ser las computadoras de escritorios, telefonos inteligentes

-Servidores → Son equipos mas potentes que almacenan y distribuyen paginas web, flujos de video, correo electronico. La mayoría de los servidores de hoy en día residen en grandes centros de datos

-Los sistemas clientes son dispositivos finales que solicitan y consumen recursos proporcionados por otros sistemas en la red, los cuales generalmente son los servidores. Los clients envian solicitudes a los servidores para acceder a datos, servicios o aplicaciones

-Los sistemas servidores son dispositivos finales que proporcionan recursos, servicios o contenidoa otros sitemas en la red, que generalmente son los clientes. Los servidores responden a las solicitudes de los clientes y entregan los datos que necesiten

7. ¿Cuál es la diferencia entre una red conmutada de paquetes de una red conmutada de circuitos?

-Red conmutada de circuitos → Se establece una ruta dedicada y continua entre dispositivos que se comunican antes de que comience la transferencia de datos. Durante toda la duracion de la comunicacion esta ruta se mantiene exclusivamente para dispositivos que se estan comunicando

-Red conmutada de Paquetes → Los datos se dividen en pequeñas unidades llamadas paquetes antes de ser transmitidos. Cada paquete se envia de manera independiente y puede tomar rutas diferentes a traves de la red para llegar a destino. Las redes conmutadas de paquetes envian los paquetes por separado y los reensamblan en el destino, en lugar de establecer una conexion dedicada continua

8. Analice qué tipo de red es una red de telefonía y qué tipo de red es Internet.

-Una red de telefonia es una red conmutada de circuitos e internet es una red conmutada de paquetes

-Las redes telefonicas tradicionales son ejemplos de redes conmutadas de circuitos. Cuando una persona desea inviar informacion de voz o faxsimili a otra a traves de una red telefonica, antes que el emisor pueda transmitir esa informacion, se debe establecer una conexion entre el mismo y un receptor. Se trata de una conexion de buena fe en la que los conmutadores existentens en la ruta entre el emisor y el receptor mantienen el estado de la conexion para dicha comunicacion, siendo esta conexion denominada un

circuito. Cuando la red establece el circuito tambien reserva una velocidad de transmision constante entre los enlaces de la red para el tiempo que dure la conexion. Dado que ha reservado una determinada velocidad de transmision entre emisor-receptor, el emisor puede transmitirlos a la velocidad garantizada

-Internet es un ejemplo de una red conmutada de paquetes, en la cual cada paquete se envia de manera independiente y puede seguir rutas variables a traves de la red para llegar al destino. No hay conexiones fisicas antes de la transmision, lo que permite un uso eficiente de los recursos de red. Ademias se utiliza el Protocolo de Internet IP y otros protocolos para enrutar y entregar paquetes de manera correcta

9. Describa brevemente las distintas alternativas que conoce para acceder a Internet en su hogar.

-Las diferentes alternativas podrian ser: banda ancha por cable, fibra optica, internet satelital, conexion inalambrica como Wi-fi y movil, redes 5G, redes de banda ancha movil, conexiones por linea electrica, conexiones comunitarias

10. ¿Qué ventajas tiene una implementación basada en capas o niveles?

- Reduce complejidad en componentes mas pequenias
- Capas de abajo ocultan complejidad a las capas de arriba, dando abstraccion
- Capas de arriba utilizan servicios de las de abajo, interfaces similares a API's
- Los cambios en una capa no afectan a las demas si la interfaz se mantiene
- Facilita desarrollo y evolucion de las componentes de la red, asegurando interoperabilidad. Facilita aprendizaje y adminisrtracion de las redes

11. ¿Cómo se llama la PDU de cada una de las siguientes capas: Aplicación, Transporte, Red y Enlace?

CAPA	PDU
Aplicacion	Mensaje
Transporte	Segmento

Red	Paquete
Enlace	Trama

12. ¿Qué es la encapsulación? Si una capa realiza la encapsulación de datos, ¿qué capa del nodo receptor realizará el proceso inverso?

-La encapsulacion implica agregar encabezados y remates a los datos provenientes de una capa superior para prepararlos para ser transmitidos a traves de una red

-La capa del nodo receptor que se encarga de desencapsular el mensaje es la misma que encapsulo los datos en el emisor

13. Describa cuáles son las funciones de cada una de las capas del stack TCP/IP o protocolo de Internet.

CAPA	Funcion
Aplicacion	Aloja aplicaciones y sus protocolos en la red. En internet abarca protocolos como HTTP (solicitar documentos web), SMTP (correos electronicos) y FTP (transferencia de archivos). La converscion de nombres comprensibles por humanos a direcciones IP de 32 bits se realiza a traves del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), un protocolo de capa de aplicacion. Los protocolos de esta capa se usan en sistemas terminales diferentes, lo que permite intercambio de informacion entre aplicaciones en distintos sistemas
Transporte	La capa de transporte en Internet transporta mensajes de la capa de aplicacion entre puntos finales de la aplicacion. Hay dos protocolos de transpor en Internet : TCP y UDP, cada uno apto para transportar mensajes de la capa de aplicacion. TCP ofrece un servicio orientado a la conexion con entrega garantizada y control de flujo. Divide mensajes largos en segmentos y controla la congestion en la red. UDP ofrece un servicio sin conexion basico sin garantia de fiabilidad, control de flujo ni control de congestion
Red	La capa de red dirige datagramas de un host a otro. Los protocolos de transporte de un host origen pasan un segmento y una direccion de destino a la capa de red. La capa de red envia el segmento a la capa de transporte en el host de destino. El protocolo IP define campos del datagrama y reglas para sistemas terminales y routers. Todos los componentes de

	internet con capa de red usan este protocolo IP. Esta capa tambien tiene protocolos de enrutamiento, que determinan rutas de datagramas origines/destinos
Enlace	La capa de Red en internet dirige datagramas a traves de routers entree el origen y destino. Para mover un paquete de un nodo a otro en la ruta, la capa de red depende de la capa de enlace. En cada nodo, la capa de red pasa el datagrama a la capa de enlace, la cual lo transmite al siguiente nodo. La capa de enlace varia segun el protocolo empleado, como Ethernet o WiFi. Debido a que los datagramas pasan por multiples enlaces, pueden ser manejados por diferentes protocolos de la capa de enlace, como PPP y Ethernet
Fisica	La capa de enlace se ocupa de mover tramas entre nodos adyacentes, mientras que esta capa transmite bits individuales que componen la trama entre nodos consecutivos. Los protocolos de esta capa son especificos del tipo de enlace y medio de transmision, como Ethernet. Cada protocolo de la capa fisica esta disenado para transmitir bits de manera unica segun el medio de transmision utilizado, como cable de cobre, coaxial, o fibra optica

14. Compare el modelo OSI con la implementación TCP/IP.

-Similitudes:

- Se dividen en capas
- Tienen capas de aplicacion, aunque con servicios diferentes
- Tienen capas de transporte similares
- Tienen capa de red similar pero con diferente nombre
- Utilizan conmutacion de paquetes

-Diferencias:

- TCP/IP combina funciones de la capa de presentacion y de sesion en la capa de aplicacion
- TCP/IP combina capas de enlace de datos y la capa fisica del modelo OSI en una sola capa
- TCP/IP es mas simple porque tiene menos capas
- TCP/IP son estandares en torno a los cuales se desarrollo internet, dando mas credibilidad al modelo
- TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos

-Modelo OSI se usa mas de referencia en forma teorica, aunque hay implementaciones